БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики и информатики

Кафедра компьютерных технологий и систем

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 2

«Обработка изображений: повышение контраста и нелинейные фильтры на порядковых статистиках»

Выполнил: студент 3 группы

Гавриленко Матвей Андреевич

Проверил: старший преподаватель

Кулинкович Виктория Александровна

Минск, 2026

Содержание

1 Цель работы **2**

2 Теоретическая часть и математический аппарат **2**

2.1 Линейное контрастирование 2

2.2 Эквализация гистограммы 3

2.3 Эквализация цветного изображения 3

2.4 Нелинейные фильтры на порядковых статистиках 3

2.5 Оценка качества 3

3 Особенности реализации **4**

4 Описание интерфейса **4**

5 Заключение **5**

1 Цель работы

Изучить методы повышения контраста изображений (линейное контрастирование и эквализация гистограммы) и нелинейные фильтры, основанные на порядковых статистиках. Разработать десктопное приложение на Python/Tkinter, позволяющее загружать изображения, применять к ним указанные методы и визуально оценивать результаты с расчётом метрик качества.

Вариант №5: построение и эквализация гистограммы + линейное контрастирование; нелинейные фильтры на порядковых статистиках.

Основные требования к приложению:

- графический интерфейс;
- база изображений для тестирования (зашумлённые, размытые, малоконтрастные);
- корректная реализация алгоритмов и вывод пояснений.

2 Теоретическая часть и математический аппарат

Приняты следующие обозначения:

- $f(m, n)$ — исходное полутоновое изображение размера $M \times N$;
- $f_{\max} = \max f(m, n)$, $f_{\min} = \min f(m, n)$ — максимальная и минимальная яркости;
- $h(i)$ — гистограмма, $H = \sum_{i=0}^{255} h(i)$ — общее число пикселей.

2.1 Линейное контрастирование

Расширяет диапазон яркостей изображения. Применяется к малоконтрастным изображениям.

$$f'(m, n) = \frac{255}{f_{\max} - f_{\min}} \big(f(m, n) - f_{\min} \big). \tag{1}$$

Если $f_{\max} = f_{\min}$ (изображение однородно), преобразование не выполняется — возвращается копия исходного изображения.

2.2 Эквализация гистограммы

Цель — получить равномерное распределение яркостей по всему диапазону.

1. Построение гистограммы: $h(i)$, $i = 0, \ldots, 255$.
2. Нормализация: $h'(i) = h(i)/H$.
3. Кумулятивная сумма: $Sh(i) = \sum_{j=0}^{i} h'(j)$.
4. Новые значения яркости: $f'(m,n) = 255 \cdot Sh(f(m,n))$.

2.3 Эквализация цветного изображения

Рассматриваются два подхода:

- в пространстве RGB: эквализация применяется независимо к каждому каналу R, G, B, затем каналы объединяются (может привести к искажению цветового баланса);
- в пространстве HSV: выполняется переход в HSV, эквализации подвергается только компонента яркости V, каналы H и S остаются неизменными (цветовой тон сохраняется).

2.4 Нелинейные фильтры на порядковых статистиках

Отклик фильтра определяется путём упорядочивания значений пикселей окрестности $k \times k$ и выбора элемента с заданным рангом r:

- фильтр минимума — $r = 0$;
- медианный фильтр — $r = (k^2 - 1)/2$;
- фильтр максимума — $r = k^2 - 1$;
- k-я порядковая статистика — r задаётся пользователем.

Медианный фильтр эффективно подавляет импульсный шум «соль и перец», сохраняя границы объектов.

2.5 Оценка качества

В качестве метрики используется пиковое отношение сигнал/шум:

$$\mathrm{PSNR} = 10 \log_{10} \frac{255^2}{\mathrm{MSE}}, \quad \mathrm{MSE} = \frac{1}{MN} \sum_{m,n} \big(f(m,n) - g(m,n)\big)^2, \qquad (2)$$

где $g(m,n)$ — эталонное (незашумлённое) изображение.

3 Особенности реализации

1. Единое состояние. Изображения хранятся в атрибутах класса `MainApp` (`original_bgr`, `gray`), доступных обеим вкладкам. Это позволяет применять операции к исходному изображению и корректно сравнивать результаты.
2. Деление на ноль при линейном контрастировании. Если $f_{\max} - f_{\min} < 10^{-6}$, функция возвращает копию исходного изображения без изменений.
3. Пустая гистограмма. При визуализации используется логарифмическая шкала $\log(1+h)$. Если $\max h = 0$, визуализация остаётся пустой без ошибок деления на ноль.
4. Некорректный ранг. При вводе $r \notin [0, k^2-1]$ выводится диалоговое окно с сообщением об ошибке, фильтрация не выполняется.
5. Эффективность порядковых статистик. Вместо ручного цикла по пикселям используется `numpy.lib.stride_tricks.sliding_window` что позволяет обрабатывать изображения до 600×600 за приемлемое время.
6. Кроссплатформенность путей. Для отображения имени загруженного файла используется `os.path.basename`, что корректно работает как в Windows, так и в Linux/macOS.

4 Описание интерфейса

Приложение состоит из двух вкладок.

Вкладка «Гистограммы и контраст»:

- кнопки «Линейное контрастирование», «Эквализация гистограммы»;
- кнопки цветной эквализации «RGB (поканально)» и «HSV (только V)»;
- кнопка «Сравнить всё» выводит метрики для всех методов;
- панели исходного и результирующего изображений, а также их гистограмм;
- текстовое поле с метриками (min, max, mean, std, энтропия).

Вкладка «Порядковые статистики»:

- кнопка «Добавить шум соль/перец» (5%);
- выбор размера окна: 3, 5, 7, 9;
- кнопки «Медианный», «Минимума», «Максимума»;
- поле ввода ранга и кнопка «k-я статистика»;
- кнопка «Сравнить все» выводит PSNR для каждого метода;
- сетка из шести панелей для визуального сравнения.

5 Заключение

Изучены методы повышения контраста и нелинейные фильтры на порядковых статистиках. Разработано приложение на Python/Tkinter, удовлетворяющее критериям оценивания:

Критерий	Баллы	Что сделано
Корректность методов	50	Точные реализации линейного контрастирования, эквализации (полутон, RGB, HSV), порядковых статистик, PSNR
Подбор изображений	20	Тестирование на полутоновых и цветных изображениях, добавление импульсного шума
Пояснения	30	Вывод метрик (min, max, mean, std, энтропия, PSNR), таблица сравнения фильтров, визуализация гистограмм